Chapitre II — Article 1

Taxonomie secondaire des régimes dissipatifs

Le premier chapitre a établi la classification primaire des régimes structurels à partir de la marge dissipative, de son gradient et de la géométrie des seuils.
Le présent chapitre a pour fonction d'affiner cette première classification en introduisant une taxonomie secondaire des régimes dissipatifs.

Cette taxonomie répond à une nécessité théorique simple : deux systèmes peuvent appartenir à une même classe primaire tout en présentant des comportements structurels profondément différents.

Ainsi :

- deux systèmes peuvent être stables, mais l'un avec une dissipation homogène et l'autre avec une dissipation localement saturée ;
- deux systèmes peuvent être marginaux, mais l'un dans une transition lente et l'autre dans une transition hautement convective ;
- deux systèmes peuvent être post-critiques, mais l'un en recomposition viable et l'autre en fragmentation irréversible.

La seule classification primaire ne suffit donc pas à distinguer toutes les formes pertinentes de comportement.

MDL Ynor introduit en conséquence une taxonomie secondaire destinée à qualifier **la texture structurelle** d'un régime.

1. Définition

La taxonomie secondaire désigne l'ensemble des propriétés qui, sans changer la classe primaire d'un régime, en modifient la forme interne de stabilité, de fragilité ou de mutation.

Elle a pour fonction de distinguer les régimes selon :

- la distribution de la dissipation,
- l'intensité et la localisation de l'amplification,
- la profondeur de la mémoire,
- la vitesse de relaxation,
- la structure des fluctuations,
- la réversibilité ou l'irréversibilité des écarts.

Ainsi, la taxonomie secondaire ne remplace pas la classification primaire ;
elle l'épaissit.

2. Premier axe : homogénéité et hétérogénéité dissipative

Un régime peut être dit **homogène** lorsque la capacité dissipative du système est distribuée de manière relativement régulière.

Dans ce cas :

- les charges sont réparties,
- les perturbations sont amorties de manière diffuse,
- les points de tension ne dominent pas l'ensemble.

À l'inverse, un régime est dit **hétérogène** lorsque la dissipation est concentrée, inégalement répartie ou localement affaiblie.

Dans ce cas :

- certaines zones du système supportent l'essentiel de la régulation,
- des points chauds apparaissent,
- la stabilité globale peut masquer une fragilité locale profonde.

Cette distinction est décisive, car un régime globalement stable peut être localement proche de la rupture.

3. Deuxième axe : stabilité amortie et stabilité excitée

Un régime stable n'est pas toujours un régime calme.

MDL Ynor distingue donc :

a) stabilité amortie

Le système dissipe rapidement les fluctuations.
Les temps de retour à l'équilibre sont courts et les écarts sont peu persistants.

b) stabilité excitée

Le système demeure viable, mais sous forte activité interne.
Les fluctuations sont nombreuses, parfois intenses, mais restent contenues à l'intérieur d'une marge positive.

Dans ce second cas, la stabilité existe encore, mais elle est énergétiquement tendue.

La stabilité excitée constitue souvent un voisinage fonctionnel du régime tendu.

4. Troisième axe : mémoire faible et mémoire profonde

Les effets de mémoire ne jouent pas le même rôle selon les systèmes.

MDL Ynor distingue donc :

a) régimes à mémoire faible

Les perturbations passées s'effacent rapidement.
Le système revient vers son comportement dominant sans dépendance excessive au chemin.

b) régimes à mémoire profonde

Les états passés influencent durablement la dynamique future.
Les transitions deviennent plus lentes, les effets d'hystérésis plus probables, et les reconstructions de marge plus difficiles à lire.

Cette distinction est essentielle, car deux systèmes de même marge instantanée peuvent avoir des perspectives opposées selon la profondeur de leur mémoire.

5. Quatrième axe : réversibilité et irréversibilité locale

Un régime peut tolérer des écarts tout en conservant la possibilité de revenir vers sa configuration antérieure.
Il est alors **localement réversible**.

Mais il peut aussi connaître des transformations internes qui, bien qu'encore compatibles avec une marge positive, rendent impossible un retour complet à l'état précédent.
Il devient alors **localement irréversible**.

Cette distinction a une portée majeure pour la théorie des mutations : certaines transitions commencent bien avant le seuil formel, par irréversibilités locales accumulées.

6. Cinquième axe : régimes silencieux et régimes précurseurs

MDL Ynor distingue enfin :

a) régimes silencieux

Les fluctuations observables restent faibles ou peu informatives.
Le système paraît stable sans manifester de précurseurs manifestes.

b) régimes précurseurs

Le système reste encore dans une même classe primaire, mais laisse apparaître des signaux faibles :

- ralentissement de relaxation,
- augmentation de variance,
- dépendances accrues,
- concentration locale des tensions,
- amplification de petites perturbations.

Ces régimes précurseurs ont une importance considérable, car ils constituent l'interface entre stabilité apparente et criticité naissante.

7. Principe de taxonomie secondaire

Le présent article pose donc le principe suivant :

> tout régime dissipatif doit être décrit non seulement par sa classe primaire, mais aussi par sa texture structurelle interne.

Cette texture est qualifiée selon au moins cinq axes :

- homogénéité / hétérogénéité dissipative,
- stabilité amortie / excitée,
- mémoire faible / profonde,
- réversibilité / irréversibilité locale,
- silence / précurseurs.

La taxonomie secondaire permet ainsi de passer d'une théorie simplement classificatoire à une théorie réellement discriminante des comportements.

Elle prépare le terrain pour la suite du chapitre, qui devra préciser comment ces textures influencent :

- l'approche des seuils,
- la nature des transitions,
- et la possibilité de mutations admissibles.

Chapitre II — Article 2

Régimes de tension, de saturation et de réserve dissipative

La taxonomie secondaire introduite à l'article précédent permet de distinguer la texture interne des régimes.
Le présent article précise trois états structurels décisifs à l'intérieur des régimes encore viables :

- le régime de **réserve dissipative**,
- le régime de **tension dissipative**,
- le régime de **saturation dissipative**.

Ces trois états ne constituent pas encore des classes primaires différentes au sens strict. Ils désignent des configurations internes qui modifient profondément la manière dont un système absorbe les perturbations, approche ses seuils et prépare ses transitions.

1. Régime de réserve dissipative

Un système est en régime de réserve dissipative lorsque sa marge positive ne se limite pas à garantir sa survie instantanée, mais lui confère une capacité excédentaire d'absorption, de redistribution et de stabilisation.

Dans ce régime :

$$
\mu > 0
$$

mais plus précisément, la marge n'est pas seulement positive ; elle est **disponible**.

Cela signifie que :

- les fluctuations restent contenues sans coût structurel majeur,
- les perturbations locales n'entraînent pas de propagation cumulative,
- les effets de mémoire n'entravent pas significativement le retour à la cohérence,
- les mécanismes dissipatifs ne sont pas mobilisés à leur limite.

La réserve dissipative n'est donc pas une simple stabilité.
Elle est une **capacité d'amortissement excédentaire**.

Un système en réserve peut supporter :

- l'exploration,
- l'innovation,
- la variation de paramètres,
- des chocs modérés,
- et parfois des reconfigurations locales,

sans compromettre la cohérence de son régime.

La réserve dissipative constitue ainsi la condition favorable des mutations préparées, parce qu'elle permet au système de traverser des zones de variation sans tomber immédiatement dans la criticité.

2. Régime de tension dissipative

Un système est en régime de tension dissipative lorsque sa marge reste positive, mais que sa capacité de stabilisation doit être mobilisée de manière continue ou coûteuse pour empêcher la montée en criticité.

Dans ce régime, le système est encore viable, mais cette viabilité n'est plus libre.

La tension dissipative se manifeste lorsque :

- les mécanismes dissipatifs fonctionnent presque à saturation,
- les fluctuations reviennent plus lentement vers l'équilibre,
- la moindre perturbation exige une réponse régulatrice significative,
- la mémoire et la charge inertielle réduisent la souplesse adaptative du système.

Le système ne s'effondre pas, mais il se maintient sous effort.

Ce régime est particulièrement important, car il peut donner l'apparence d'une stabilité acceptable tout en cachant une perte progressive de liberté structurelle.

Un système en tension dissipative n'est pas encore critique, mais il n'est déjà plus robuste au sens fort.

Il reste gouvernable, à condition que soient surveillés :

- l'évolution de (\mu),
- la pente de fragilisation,
- le coût de maintien,
- les concentrations locales de charge,
- et les signes de ralentissement structurel.

3. Régime de saturation dissipative

Un système est en régime de saturation dissipative lorsque ses mécanismes de régulation sont presque intégralement absorbés par la neutralisation des tensions internes.

La marge dissipative peut encore être positive, mais elle est alors si réduite qu'elle ne joue plus le rôle d'une réserve véritable.

Dans ce régime :

- la dissipation existe encore, mais sans excédent,
- toute perturbation supplémentaire menace directement la stabilité du système,
- la mémoire accumulée devient un facteur décisif de rigidification,
- les fluctuations cessent d'être secondaires et deviennent des révélateurs immédiats de fragilité.

Le système entre alors dans une zone où :

$$
\mu \approx 0
$$

sans que le seuil soit nécessairement franchi.

La saturation dissipative doit être comprise comme une **pré-criticité active**.

Elle ne signifie pas encore la rupture, mais elle indique que le système a perdu presque toute capacité de compensation.

4. Différence entre tension et saturation

La distinction entre tension dissipative et saturation dissipative est essentielle.

Dans la tension dissipative :

- le système maintient encore une capacité de manœuvre,
- il peut restaurer une réserve si certaines charges diminuent,
- il reste possible d'agir préventivement.

Dans la saturation dissipative :

- la capacité de manœuvre devient minimale,
- l'ajustement local ne suffit plus toujours,
- le système devient hypersensible à des causes faibles,
- la transition critique peut être déclenchée par une variation de faible amplitude.

Autrement dit, la tension signale un effort soutenu ;
la saturation signale une quasi-épuisement de la capacité stabilisatrice.

5. Portée pour la théorie des transitions

Ces trois états ont une fonction théorique majeure.

Ils permettent de distinguer :

- la stabilité robuste, qui dispose d'une réserve,
- la stabilité contrainte, qui fonctionne sous tension,
- la stabilité terminale, qui approche la saturation.

Ainsi, la proximité d'un seuil ne doit pas être mesurée seulement par la valeur abstraite de (\mu), mais aussi par la qualité structurelle de la dissipation restante.

Deux systèmes ayant une marge proche peuvent être dans des situations différentes :

- l'un peut conserver une réserve réorganisable,
- l'autre peut déjà être au bord de la saturation irréversible.

6. Principe de lecture des régimes viables

Le présent article pose donc le principe suivant :

> tout régime encore viable doit être qualifié selon la qualité de sa capacité dissipative restante : réserve, tension ou saturation.

Cette distinction complète la classification primaire et affine la taxonomie secondaire.

Elle rend possible :

- une lecture plus fine des régimes stables,
- une meilleure anticipation des seuils,
- et une gouvernance plus lucide des transitions à venir.

En conséquence, MDL Ynor affirme qu'un système ne doit jamais être déclaré stable sans qu'il soit précisé s'il l'est :

- par réserve,
- par tension,
- ou par saturation.

Chapitre II — Article 3

Indicateurs dynamiques de proximité critique

La classification des régimes et l'identification des états de réserve, de tension et de saturation permettent de qualifier la position structurelle d'un système.
Cependant, une gouvernance réelle des transitions exige également des **indicateurs dynamiques** permettant d'estimer la proximité d'un seuil critique avant son franchissement.

Le présent article introduit ces indicateurs.

Ils ne remplacent pas la marge dissipative, qui demeure l'invariant central.
Ils permettent d'en lire l'évolution et la dynamique.

1. Ralentissement de relaxation

Lorsqu'un système se rapproche d'un seuil critique, sa capacité à revenir vers son régime dominant après une perturbation tend à diminuer.

Ce phénomène est appelé **ralentissement de relaxation**.

Dans un régime stable avec réserve dissipative :

- les perturbations sont amorties rapidement,
- le système retrouve son équilibre sans persistance notable.

Mais lorsque la marge dissipative diminue :

- le retour vers l'équilibre devient plus lent,
- les écarts persistent plus longtemps,
- les oscillations deviennent plus visibles.

Le ralentissement de relaxation constitue donc un premier indicateur de fragilisation structurelle.

2. Amplification des fluctuations

Un second indicateur apparaît dans la modification de la structure des fluctuations.

Lorsque la marge dissipative se réduit :

- les fluctuations deviennent plus amples,
- leur variance augmente,
- leur propagation dans le système devient plus étendue.

Cette amplification ne signifie pas nécessairement que le système est déjà critique.
Elle indique cependant que les mécanismes dissipatifs compensent moins efficacement les perturbations.

L'augmentation durable de la variance peut donc être interprétée comme un signal d'approche du seuil.

3. Corrélations accrues

À mesure que la criticité approche, les différentes composantes d'un système tendent à devenir plus corrélées.

Cela signifie que :

- des perturbations locales ont des effets plus larges,
- les différentes parties du système réagissent de manière plus synchronisée,
- la dissipation locale ne suffit plus à isoler les fluctuations.

L'augmentation des corrélations constitue donc un troisième indicateur de fragilité.

Elle révèle souvent une perte progressive d'indépendance entre sous-systèmes.

4. Concentration des tensions

Un autre phénomène fréquent dans les systèmes approchant d'un seuil critique est la **concentration locale des tensions**.

Dans un régime robuste, les charges et les perturbations se répartissent relativement bien dans l'ensemble du système.

Mais lorsque la marge diminue :

- certaines zones deviennent des points de tension,
- la dissipation se concentre dans quelques structures,
- la stabilité globale dépend de ces zones critiques.

La présence de telles concentrations indique que la stabilité apparente peut masquer une fragilité profonde.

5. Sensibilité accrue aux perturbations

Enfin, la proximité d'un seuil se manifeste souvent par une sensibilité accrue aux perturbations externes.

Des variations de faible amplitude peuvent produire :

- des effets disproportionnés,
- des réorganisations internes inattendues,
- ou des transitions locales.

Cette hypersensibilité n'est pas en soi une preuve de criticité.
Mais lorsqu'elle apparaît en combinaison avec les indicateurs précédents, elle constitue un signal fort d'approche du seuil.

6. Lecture combinée des indicateurs

Aucun de ces indicateurs ne doit être interprété isolément.

Un système peut présenter :

- une augmentation de variance sans être proche d'une transition,
- un ralentissement local sans perte de stabilité globale,
- ou des corrélations accrues liées à des mécanismes temporaires.

La proximité critique doit donc être évaluée par la **combinaison des indicateurs**.

Plusieurs signaux convergents constituent un diagnostic beaucoup plus fiable qu'un signal unique.

7. Principe de diagnostic dynamique

Le présent article pose donc le principe suivant :

> la proximité d'un seuil critique doit être évaluée non seulement par la valeur de la marge dissipative, mais aussi par l'évolution dynamique des fluctuations, des corrélations, des temps de relaxation et des concentrations de tension.

Ces indicateurs ne remplacent pas la structure fondamentale du système.

Ils servent à éclairer la trajectoire qui mène vers le seuil.

Ainsi, la théorie de la criticité dans MDL Ynor ne repose pas uniquement sur une condition statique, mais sur une **lecture dynamique de la fragilisation**.

Chapitre II — Article 4

Typologie des approches du seuil critique

La proximité d'un seuil critique ne se manifeste pas partout de la même manière.
Deux systèmes peuvent converger vers une zone de criticité tout en suivant des trajectoires structurelles profondément différentes.

Le présent article établit donc une typologie des approches du seuil critique.

Cette typologie a pour fonction de distinguer **la manière** dont un système s'approche de la surface :

$$
\mu = 0
$$

car la nature de cette approche conditionne :

- la lisibilité de la transition,
- la qualité des précurseurs,
- la possibilité d'intervention,
- et la forme de la mutation à venir.

1. Approche frontale

L'approche est dite **frontale** lorsque le système converge vers le seuil de manière nette, continue et orientée.

Dans ce cas :

- la diminution de la marge est lisible,
- le gradient de fragilisation est significatif,
- les indicateurs dynamiques convergent de manière cohérente,
- la trajectoire vers la criticité reste identifiable.

L'approche frontale est la forme la plus claire d'entrée en régime critique.

Elle est souvent associée à :

- une pression amplificative croissante,
- une dissipation de moins en moins suffisante,
- une montée relativement ordonnée des signaux précurseurs.

Ce type d'approche est théoriquement favorable à la gouvernance, car il laisse apparaître une trajectoire relativement interprétable.

2. Approche lente

L'approche est dite **lente** lorsque la marge décroît faiblement mais durablement, dans une dynamique de fragilisation progressive.

Dans ce cas :

- le système reste longtemps apparemment stable,
- les signaux d'alerte sont faibles ou dispersés,
- la criticité se construit sur une accumulation lente.

L'approche lente est particulièrement importante, car elle peut masquer une proximité réelle du seuil sous une apparence de continuité.

Elle est souvent associée à :

- des effets de mémoire,
- des charges diffuses,
- des dégradations progressives de réserve dissipative,
- des irréversibilités locales silencieuses.

Ce type d'approche exige une vigilance particulière, car le franchissement du seuil peut ensuite être déclenché par une variation de faible amplitude.

3. Approche oscillatoire

L'approche est dite **oscillatoire** lorsque le système alterne des phases d'éloignement et de rapprochement du seuil sans trajectoire monotone.

Dans ce cas :

- la marge varie de manière non uniforme,
- les fluctuations deviennent elles-mêmes structurantes,
- des retours temporaires à des états plus stables peuvent masquer la tendance générale.

L'approche oscillatoire ne signifie pas que le système se protège nécessairement de la criticité.
Elle signifie que la trajectoire critique est traversée par des mouvements de compensation, de rebond ou de réactivation.

Ce type d'approche complique le diagnostic, car il peut produire :

- de faux rétablissements,
- des fenêtres temporaires de détente,
- des interprétations contradictoires des observables.

La gouvernance doit alors distinguer les oscillations réellement dissipatives des oscillations qui annoncent une saturation plus profonde.

4. Approche dégénérée

L'approche est dite **dégénérée** lorsque la structure du seuil perd sa netteté locale.

Dans ce cas :

- la marge devient insuffisante pour discriminer clairement le régime,
- le gradient de fragilisation s'affaiblit ou devient ambigu,
- les observables classiques cessent d'être univoques.

L'approche dégénérée est une forme de criticité difficile à lire.

Elle peut se manifester lorsque :

- plusieurs mécanismes antagonistes se compensent temporairement,
- des effets de mémoire brouillent les trajectoires,
- la surface critique se présente localement sous une forme aplatie ou mal discriminée.

Ce type d'approche est dangereux du point de vue théorique, car il favorise les erreurs d'interprétation :

- sous-estimation de la criticité,
- surestimation de la stabilité,
- ou multiplication de diagnostics incompatibles.

5. Approche localisée

L'approche est dite **localisée** lorsque la criticité n'apparaît pas d'abord à l'échelle globale du système, mais dans certaines zones, sous-structures ou interfaces particulières.

Dans ce cas :

- la marge globale peut rester positive,
- mais des sous-régimes approchent déjà le seuil,
- la stabilité d'ensemble dépend d'un petit nombre de points critiques.

L'approche localisée est fréquente dans les systèmes hétérogènes, couplés ou fortement différenciés.

Elle montre qu'un système peut être globalement stable et pourtant déjà engagé, localement, dans une dynamique de rupture.

Ce type d'approche impose une lecture multiscalaire de la criticité.

6. Approche composite

Enfin, l'approche peut être **composite**, c'est-à-dire mêler plusieurs formes à la fois :

- lente à l'échelle globale,
- oscillatoire localement,
- frontale dans certains sous-systèmes,
- dégénérée sur certaines interfaces.

Cette forme est probablement la plus fréquente dans les systèmes complexes réels.

Elle interdit toute réduction simpliste de la criticité à une seule trajectoire idéale.

MDL Ynor doit donc permettre de combiner les diagnostics plutôt que d'imposer une typologie exclusive.

7. Principe typologique

Le présent article pose donc le principe suivant :

> un seuil critique n'est jamais approché de manière abstraite ; il l'est selon une trajectoire typologique déterminée qu'il faut identifier pour gouverner correctement la transition.

En conséquence, toute analyse rigoureuse d'une proximité critique doit préciser si l'approche observée est :

- frontale,
- lente,
- oscillatoire,
- dégénérée,
- localisée,
- ou composite.

Cette typologie a trois fonctions :

- améliorer la qualité du diagnostic,
- orienter la stratégie de gouvernance,
- préparer la théorie des transitions différenciées.

Elle constitue ainsi le passage entre les indicateurs dynamiques de fragilisation et la formalisation plus fine des formes de bascule.

Chapitre II — Article 5

Bifurcations dissipatives et seuils de bascule

La typologie des approches du seuil critique permet d'identifier la manière dont un système se rapproche de la surface :

$$
\mu = 0
$$

Cependant, la théorie des transitions ne peut pas se limiter à cette approche.
Elle doit également décrire **les formes possibles de franchissement du seuil**.

Le présent article introduit donc la notion de **bifurcation dissipative**.

Une bifurcation dissipative désigne la transformation qualitative de la dynamique d'un système provoquée par la perte de sa marge dissipative positive.

La bifurcation correspond au moment où la structure qui organisait la stabilité cesse d'être dominante et laisse place à une configuration nouvelle.

1. Bifurcation simple

La bifurcation est dite **simple** lorsque le franchissement du seuil entraîne une transition claire entre deux régimes bien identifiables.

Dans ce cas :

- la trajectoire critique est lisible,
- les indicateurs dynamiques convergent,
- la nouvelle configuration du système apparaît rapidement.

Le système passe alors d'un régime stable à un nouveau régime stable, séparé par un seuil identifiable.

Ce type de bifurcation correspond à une mutation structurée relativement nette.

2. Bifurcation multiple

La bifurcation est dite **multiple** lorsque le franchissement du seuil ouvre plusieurs trajectoires possibles.

Dans ce cas :

- plusieurs configurations nouvelles deviennent accessibles,
- la dynamique du système dépend fortement des perturbations locales,
- la trajectoire post-critique devient contingente.

Le système peut alors évoluer vers différentes formes de stabilité, chacune associée à un nouveau bassin de viabilité.

La bifurcation multiple introduit une dimension d'incertitude structurelle dans la mutation.

3. Bifurcation retardée

Dans certains systèmes, le franchissement du seuil ne produit pas immédiatement une transformation visible.

On parle alors de **bifurcation retardée**.

Dans ce cas :

- la marge dissipative devient négative ou quasi nulle,
- mais les effets de mémoire ou d'inertie retardent la transformation du régime.

Le système conserve alors temporairement l'apparence de son organisation antérieure, malgré une perte effective de stabilité structurelle.

La bifurcation retardée est fréquente dans les systèmes à mémoire profonde.

Elle peut conduire à des ruptures soudaines après une longue période d'apparente stabilité.

4. Bifurcation explosive

La bifurcation est dite **explosive** lorsque la transition entre régimes se produit de manière rapide et disproportionnée.

Dans ce cas :

- une variation relativement faible peut produire une transformation majeure,
- la dynamique du système change brutalement,
- les observables connaissent une discontinuité forte.

Les bifurcations explosives apparaissent souvent lorsque le système a longtemps accumulé des tensions en régime de saturation dissipative.

La transition ne se manifeste alors pas comme une évolution progressive, mais comme une rupture rapide.

5. Bifurcation fragmentaire

Une bifurcation peut également être **fragmentaire**.

Dans ce cas, la transformation du système ne se produit pas de manière uniforme.

Certains sous-systèmes franchissent le seuil plus tôt que d'autres, ce qui produit :

- des régimes mixtes,
- des zones stabilisées et instables coexistantes,
- des recompositions progressives.

La bifurcation fragmentaire est particulièrement fréquente dans les systèmes complexes à forte hétérogénéité structurelle.

Elle exige une analyse multiscalaire de la mutation.

6. Principe de différenciation des bifurcations

Le présent article pose donc le principe suivant :

> toute transition critique doit être analysée selon la forme de bifurcation qu'elle produit.

En conséquence, une mutation ne peut être correctement interprétée sans préciser si la bifurcation observée est :

- simple,
- multiple,
- retardée,
- explosive,
- ou fragmentaire.

Cette différenciation est essentielle pour comprendre :

- la dynamique réelle du changement,
- les conditions de reconstruction d'une nouvelle marge dissipative,
- et les possibilités de gouvernance de la transition.

La théorie des bifurcations dissipatives constitue ainsi le lien entre la géométrie des seuils et la formation des régimes post-critiques.

Chapitre II — Article 6

Dynamique des régimes post-critiques

La bifurcation dissipative ne clôt pas la dynamique d'un système.
Elle en ouvre une nouvelle phase.

Le franchissement du seuil critique ne doit donc jamais être interprété comme un instant isolé, mais comme l'entrée dans un espace nouveau : celui des **régimes post-critiques**.

Le présent article a pour fonction de décrire cette phase.

Un régime post-critique désigne l'état d'un système après perte de la forme de stabilité qui le gouvernait auparavant.
Cet état peut conduire :

- à une désagrégation,
- à une stabilisation précaire,
- à une réorganisation progressive,
- ou à l'émergence d'un nouveau bassin de viabilité.

Ainsi, le post-critique n'est pas univoque.
Il doit être typé.

1. Régime post-critique de déliaison

Le premier cas est celui où le système franchit son seuil sans parvenir à reconstruire une cohérence interne suffisante.

Dans ce régime :

- les mécanismes d'amplification dominent durablement,
- les mécanismes dissipatifs ne parviennent plus à contenir les tensions,
- les relations structurantes entre composantes se défont.

Le système entre alors dans une dynamique de déliaison.

Cette déliaison peut prendre plusieurs formes :

- dispersion,
- fragmentation,
- désynchronisation,
- emballement,
- perte de cohérence fonctionnelle.

Dans ce cas, il n'y a pas mutation viable, mais perte de régime.

2. Régime post-critique de survie contrainte

Un second cas apparaît lorsque le système conserve une forme minimale d'organisation après le franchissement du seuil, sans pour autant reconstruire une véritable réserve dissipative.

Le système ne s'effondre pas, mais il survit sous contrainte.

Dans ce régime :

- la stabilité reste faible,
- les fluctuations demeurent menaçantes,
- les capacités de compensation sont très limitées,
- l'équilibre dépend souvent d'une mobilisation permanente ou d'appuis externes.

Le système demeure alors dans une zone de quasi-criticité prolongée.

Il ne faut pas confondre cette survie contrainte avec une mutation réussie.
Elle correspond plutôt à une persistance fragile d'après-rupture.

3. Régime post-critique de recomposition

Un troisième cas apparaît lorsque, après le franchissement du seuil, le système commence à réorganiser ses relations internes.

Dans ce régime :

- certaines structures se défont,
- d'autres se reforment,
- les mécanismes dissipatifs se redistribuent,
- une nouvelle hiérarchie interne commence à émerger.

La recomposition n'est pas encore une stabilisation achevée.
Elle désigne une phase intermédiaire dans laquelle le système explore de nouvelles formes de cohérence.

Cette phase peut être longue, hésitante ou inégale.

Elle est souvent marquée par :

- des comportements mixtes,
- des oscillations entre anciens et nouveaux schèmes,
- des irréversibilités locales,
- et des régularités encore incomplètes.

4. Régime post-critique de restabilisation

Le quatrième cas correspond à la reconstruction effective d'une nouvelle marge dissipative positive.

Le système n'est plus gouverné par sa configuration antérieure, mais il n'est plus non plus dans un simple état de rupture.

Il entre dans une nouvelle stabilité.

Cette restabilisation implique que :

$$
\mu_{\text{nouveau}} > 0
$$

dans une configuration qui n'est pas la simple restauration du régime initial.

Le système a muté.

La restabilisation post-critique constitue donc la forme forte de mutation admissible.

Elle suppose :

- une nouvelle distribution des mécanismes dissipatifs,
- une nouvelle organisation des tensions,
- une nouvelle relation à la mémoire,
- et une nouvelle cohérence d'ensemble.

5. Ambivalence des phases post-critiques

MDL Ynor affirme qu'aucun régime post-critique ne doit être interprété trop rapidement comme :

- une destruction définitive,
- ou une renaissance accomplie.

Les phases post-critiques sont ambivalentes.

Un système en recomposition peut encore s'effondrer.
Un système en survie contrainte peut retrouver des capacités dissipatives.
Un système partiellement restabilisé peut rechuter s'il n'a reconstruit qu'une marge apparente.

Il faut donc refuser toute lecture binaire simpliste du post-critique.

6. Critère de distinction décisif

Le critère décisif de distinction entre ces différents régimes post-critiques demeure la reconstruction, ou non, d'une marge dissipative positive durable.

Autrement dit :

- sans reconstruction de marge, il n'y a que persistance instable ou désagrégation ;
- avec reconstruction de marge, il y a mutation viable.

Le post-critique doit donc être lu non comme un après abstrait, mais comme une dynamique d'épreuve de la nouvelle forme.

7. Principe des régimes post-critiques

Le présent article pose donc le principe suivant :

> après franchissement du seuil critique, un système entre dans un espace de régimes post-critiques qu'il faut distinguer selon qu'ils conduisent à la déliaison, à la survie contrainte, à la recomposition ou à la restabilisation.

Cette distinction est essentielle pour trois raisons :

- elle empêche de confondre rupture et mutation ;
- elle permet de gouverner les phases de recomposition ;
- elle prépare la formalisation des conditions d'une mutation durable.

Le chapitre II peut ainsi poursuivre sa tâche : non seulement classifier les approches du seuil et les formes de bifurcation, mais aussi décrire les devenirs possibles du système après la criticité.

Chapitre II — Article 7

Conditions de mutation viable

Les articles précédents ont permis de distinguer :

- les régimes viables,
- les approches du seuil critique,
- les formes de bifurcation,
- et les différents devenirs post-critiques.

Il faut maintenant formuler ce qui sépare rigoureusement une simple rupture d'une **mutation viable**.

MDL Ynor appelle mutation viable une transformation de régime dans laquelle le système, après avoir perdu la suffisance de sa forme antérieure, parvient à reconstituer une nouvelle cohérence dissipative durable.

La mutation viable n'est donc ni la conservation pure, ni la destruction simple.
Elle est une reconfiguration admissible.

1. Première condition : perte effective de l'ancienne suffisance

Il ne peut y avoir mutation que si la forme précédente a cessé d'être suffisante pour gouverner le système.

Cette condition implique que :

- la marge de l'ancien régime ait été épuisée, réduite ou rendue insuffisante,
- les anciens mécanismes de stabilisation ne puissent plus absorber durablement les tensions présentes,
- le maintien du régime précédent ne soit plus qu'apparent, forcé ou provisoire.

Une mutation viable n'est donc pas un simple ajustement local.
Elle suppose la fin effective de l'autosuffisance de l'organisation antérieure.

2. Deuxième condition : conservation de lisibilité structurelle

La transformation du système ne doit pas le rendre théoriquement opaque.

Même en phase critique ou post-critique, il doit rester possible de décrire :

- les foyers d'amplification,
- les mécanismes dissipatifs encore actifs,
- les charges mémorielles ou inertielles,
- la dynamique par laquelle une nouvelle cohérence tente d'émerger.

Cette condition est essentielle.
Une mutation qui ne peut être décrite que par un récit rétrospectif, sans structure identifiable, ne constitue pas une mutation théoriquement gouvernable.

3. Troisième condition : réorganisation dissipative

La mutation viable exige une redistribution effective des capacités dissipatives.

Cette redistribution peut prendre plusieurs formes :

- déplacement des centres de régulation,
- réduction des foyers d'amplification,
- réarticulation des sous-systèmes,
- décharge de certaines mémoires structurelles,
- création de nouvelles voies d'absorption ou de relâchement.

Mais dans tous les cas, elle doit produire plus qu'un simple déplacement des tensions.
Elle doit créer les conditions d'une nouvelle soutenabilité structurelle.

4. Quatrième condition : reconstruction d’une marge positive

Le critère décisif de la mutation viable demeure la reconstitution d’une marge dissipative positive dans le nouveau régime :

$$
\mu_{\text{nouveau}} > 0
$$

Cette positivité doit être réelle et non seulement nominale.

Il ne suffit pas que le système paraisse momentanément stabilisé.
Il faut qu’il dispose à nouveau :

- d’une capacité d’absorption,
- d’une possibilité de retour après perturbation,
- d’une réserve au moins minimale,
- et d’une cohérence qui ne dépende pas exclusivement d’un maintien artificiel.

Sans cela, il n’y a pas mutation viable, mais simple survie contrainte.

5. Cinquième condition : auditabilité de la nouvelle forme

La mutation ne peut être tenue pour viable que si la nouvelle forme peut être soumise à l’audit.

Cela implique que le nouveau régime rende à nouveau possible :

- l’identification de ses variables structurantes,
- la lecture de sa marge,
- la détermination de ses seuils,
- l’évaluation de ses conditions d’arrêt,
- et la distinction entre stabilité, tension et saturation.

Une mutation qui produit une forme impossible à auditer n’est pas une réussite du point de vue de MDL Ynor.
Elle est seulement un changement opaque.

6. Sixième condition : non-rétroactivité de la reconstruction

La mutation viable ne doit pas être interprétée comme si l'ancien régime avait toujours contenu en lui, déjà accomplie, la nouvelle forme.

Il faut maintenir la distinction entre :

- l'ancien régime,
- la phase critique,
- la phase de recomposition,
- et la nouvelle stabilisation.

Cette condition protège la théorie contre les reconstructions fictives dans lesquelles toute rupture serait requalifiée après coup comme continuité nécessaire.

MDL Ynor refuse une telle rétrointerprétation.

Une mutation viable reste une transformation réelle, non une simple révélation d'un état caché déjà présent.

7. Principe de mutation viable

Le présent article pose donc le principe suivant :

> une mutation n'est viable que si la perte de suffisance du régime antérieur est suivie d'une réorganisation dissipative lisible, auditable, et capable de reconstruire une nouvelle marge positive durable.

Cette définition permet de distinguer avec rigueur :

- l'ajustement local,
- la rupture destructrice,
- la survie contrainte,
- et la mutation effective.

Elle a une portée centrale pour l'architecture générale du traité, car elle fixe enfin le critère de réussite d'une transition structurelle.

Chapitre II — Article 8

Principe d’irréversibilité différentielle

Toute transition critique n’introduit pas immédiatement une irréversibilité totale.
Cependant, MDL Ynor pose qu’à mesure qu’un système s’approche, franchit puis traverse un seuil critique, certaines de ses composantes cessent progressivement d’être réversibles.

Le présent article introduit donc le principe d’**irréversibilité différentielle**.

Ce principe affirme que l’irréversibilité n’apparaît pas toujours comme un bloc uniforme affectant tout le système au même moment.
Elle se distribue de manière inégale :

- selon les sous-systèmes,
- selon les échelles,
- selon les temps,
- et selon les mécanismes de mémoire ou de dissipation.

Ainsi, un système peut conserver des marges locales de retour tout en ayant déjà perdu, sur d’autres plans, la possibilité de restaurer son régime antérieur.

1. Réversibilité locale et irréversibilité globale

Dans un système complexe, certaines transformations peuvent rester localement réversibles :

- un paramètre peut être réajusté,
- une tension peut être relâchée,
- une structure peut retrouver une configuration antérieure.

Mais cette réversibilité locale ne garantit pas la réversibilité globale.

Il est possible qu’un système conserve des mécanismes de correction partielle tout en ayant déjà franchi un point au-delà duquel :

- la distribution des charges a changé durablement,
- la mémoire accumulée a modifié la dynamique,
- certaines relations internes ne peuvent plus être restaurées,
- la configuration antérieure ne peut plus être reconstruite sans coût prohibitif ou sans transformation externe majeure.

Ainsi, la possibilité de corriger quelque chose ne signifie pas nécessairement que le régime précédent reste récupérable.

2. Apparition progressive de l’irréversibilité

MDL Ynor refuse de traiter l’irréversibilité comme un simple interrupteur binaire.

Dans de nombreux systèmes, elle apparaît progressivement.

Cette apparition progressive peut prendre plusieurs formes :

- irréversibilités locales encore compensées globalement,
- pertes partielles de plasticité,
- verrouillages mémoriels,
- dépendances au chemin de plus en plus fortes,
- coûts de retour croissants.

Autrement dit, le système peut sembler encore revenir vers un état proche du précédent, alors même que les conditions de ce retour se dégradent continuellement.

L’irréversibilité commence donc souvent avant la rupture visible.

3. Irreversibilité de structure et irréversibilité de trajectoire

Il faut distinguer deux formes principales d’irréversibilité.

a) irréversibilité de structure

Elle apparaît lorsque l’organisation interne du système a été suffisamment modifiée pour que l’ancienne forme ne puisse plus être restaurée comme telle.

Cela concerne :

- la topologie des interactions,
- la répartition des mécanismes dissipatifs,
- la configuration des centres de tension,
- la profondeur de la mémoire intégrée.

b) irréversibilité de trajectoire

Elle apparaît lorsque le système pourrait, en droit abstrait, revenir vers une forme proche de l’ancienne, mais seulement au prix d’un chemin entièrement différent de celui qu’il a suivi.

Dans ce cas, ce n’est pas seulement l’état qui importe, mais l’histoire effective du système.

La trajectoire passée a produit des effets qui empêchent un simple retour en arrière.

4. Rôle de la mémoire dans l’irréversibilité

La mémoire joue ici un rôle central.

Plus un système accumule :

- retard,
- inertie,
- rémanence,
- dette structurelle,
- dépendance au chemin,

plus les irréversibilités différentielles se multiplient.

C’est pourquoi deux systèmes de même marge instantanée peuvent avoir des capacités de retour très différentes.

L’un peut encore reconstruire son ancien régime.
L’autre peut déjà en être structurellement incapable, même si certains indicateurs globaux restent proches.

5. Conséquence pour la gouvernance

Le principe d’irréversibilité différentielle a une conséquence majeure :
on ne doit jamais évaluer la possibilité de retour d’un système seulement à partir de son état présent.

Il faut aussi évaluer :

- les transformations déjà stabilisées,
- les coûts de renversement,
- les dépendances au chemin,
- et les verrouillages mémoriels.

Sinon, on risque de croire qu’une restauration est possible alors qu’elle ne l’est plus que localement ou nominalement.

6. Principe formel

Le présent article pose donc le principe suivant :

> dans les systèmes complexes, l'irréversibilité apparaît de manière différentielle : elle affecte certaines composantes, certaines échelles et certaines trajectoires avant d'affecter la totalité du régime.

En conséquence, toute théorie rigoureuse des transitions doit distinguer :

- ce qui reste réversible,
- ce qui devient irréversible,
- ce qui paraît réversible mais ne l'est plus qu'au prix d'une transformation profonde.

Cette distinction est essentielle pour éviter deux erreurs :

- croire trop tôt à une perte définitive de régime,
- ou croire trop longtemps à une restaurabilité déjà perdue.

7. Fonction dans l'architecture du chapitre

Le principe d'irréversibilité différentielle complète directement la théorie des mutations viables.

Il permet de comprendre pourquoi certaines transitions :

- ne peuvent plus être annulées,
- ne peuvent plus être simplement compensées,
- ou exigent une véritable reconfiguration au lieu d'un retour.

Il prépare ainsi le passage vers une théorie plus fine des seuils de non-retour, des points de verrouillage et des conditions sous lesquelles une mutation cesse d'être évitable pour devenir nécessaire.

Chapitre II — Article 9

Seuils de non-retour et nécessité de mutation

La théorie des régimes critiques et le principe d’irréversibilité différentielle conduisent à reconnaître qu’il existe, dans certains systèmes, des moments où le retour au régime antérieur cesse d’être une option structurellement réaliste.

Le présent article introduit donc la notion de **seuil de non-retour**.

Un seuil de non-retour désigne le point à partir duquel un système, même s’il conserve encore certaines formes locales de correction ou de compensation, ne peut plus retrouver son organisation antérieure sans transformation majeure de sa structure, de sa trajectoire ou de ses conditions d’existence.

Ce seuil ne coïncide pas nécessairement avec le premier signe de fragilité.
Il ne se confond pas non plus toujours avec l’instant exact où :

$$
\mu = 0
$$

Il désigne plus précisément le moment où la restauration du régime précédent cesse d’être structurellement admissible, ou cesse d’être moins coûteuse qu’une mutation.

1. Distinction entre seuil critique et seuil de non-retour

Le seuil critique marque l’atteinte ou l’approche de la zone où la stabilité antérieure cesse d’être suffisante.

Le seuil de non-retour marque, lui, l’impossibilité pratique ou structurelle de revenir au régime précédent.

Ces deux seuils peuvent coïncider, mais ils peuvent aussi être distincts.

Trois cas doivent être distingués.

a) Non-retour précoce

Dans certains systèmes à mémoire profonde, à verrouillage rapide ou à forte dépendance au chemin, le non-retour peut commencer avant le franchissement complet du seuil critique.

Le système paraît encore stable, mais il a déjà perdu une partie décisive de sa restaurabilité.

b) Coïncidence critique

Dans d’autres cas, le franchissement du seuil critique et le seuil de non-retour coïncident pratiquement.

La perte de viabilité et la perte de retour adviennent ensemble.

c) Non-retour retardé

Enfin, il existe des systèmes dans lesquels la criticité est atteinte, mais où un retour reste temporairement possible si une réorganisation rapide, coûteuse ou exceptionnelle intervient.

Le non-retour apparaît alors après la criticité, comme fermeture progressive des possibilités de restauration.

2. Critères de reconnaissance d’un seuil de non-retour

Un seuil de non-retour ne peut être affirmé que si plusieurs conditions convergent.

Parmi les critères les plus importants, on peut retenir :

- la perte durable de plasticité structurelle,
- l’accumulation de mémoire irréversible,
- la redistribution stable des centres de régulation,
- l’augmentation prohibitive du coût de retour,
- l’impossibilité de restaurer l’ancien régime sans destruction additionnelle,
- ou la nécessité de passer par un autre chemin que le simple renversement de la trajectoire suivie.

Ainsi, le seuil de non-retour n’est pas une pure convention.
Il doit être inféré d’une transformation réelle de l’espace des possibles du système.

3. Coût comparé du retour et de la mutation

MDL Ynor pose ici une idée décisive :

un système atteint un seuil de non-retour lorsque **la restauration du régime antérieur devient structurellement plus coûteuse, plus improbable ou plus incohérente que la construction d’un nouveau régime**.

Autrement dit, le non-retour ne signifie pas seulement “on ne peut plus revenir”.
Il signifie aussi :

> il devient plus rationnel structurellement de muter que de restaurer.

Ce point est essentiel, car il évite de réduire le non-retour à une image catastrophique.
Dans certains cas, le non-retour ouvre non pas la destruction, mais la nécessité d’une reconfiguration.

4. Nécessité de mutation

La mutation devient nécessaire lorsque trois conditions sont réunies :

- le régime antérieur a perdu sa suffisance,
- les irréversibilités déjà installées rendent le retour non admissible,
- la seule voie de viabilité restante passe par la reconstruction d'une nouvelle marge dissipative positive.

Dans ce cas, la mutation n'est plus une possibilité parmi d'autres.
Elle devient l'unique voie de restabilisation viable.

Cette nécessité ne doit pas être comprise comme déterminisme absolu.
Elle désigne une contrainte structurelle : parmi les trajectoires encore ouvertes, seule la mutation permet la reconstitution d'une cohérence.

5. Erreurs d'interprétation à éviter

Le présent article impose d'éviter deux erreurs symétriques.

a) Première erreur : décréter trop tôt le non-retour

On surestime alors l'irréversibilité et l'on traite comme mutation nécessaire ce qui pourrait encore être réparé, réajusté ou restauré.

b) Deuxième erreur : nier trop longtemps le non-retour

On sous-estime alors les verrouillages déjà produits, et l'on persiste à chercher une restauration devenue illusoire.

Dans les deux cas, la gouvernance est faussée.

La première erreur provoque des mutations prématurées.
La seconde prolonge des régimes devenus non viables.

6. Principe des seuils de nécessité

Le présent article pose donc le principe suivant :

> un seuil de non-retour est atteint lorsque le retour au régime antérieur cesse d'être structurellement admissible, et que la mutation devient la voie principale de reconstruction d'une viabilité.

En conséquence, toute théorie rigoureuse des transitions doit distinguer :

- le seuil de fragilisation,
- le seuil critique,
- le seuil de non-retour,
- et le seuil de restabilisation.

Ces seuils ne sont pas toujours simultanés.
Leur distinction est indispensable pour gouverner correctement les transitions et éviter les erreurs de lecture du devenir d'un système.

7. Fonction dans le chapitre

Cet article accomplit un déplacement important.

Les articles précédents décrivaient :

- les régimes,
- les approches du seuil,
- les bifurcations,
- les devenirs post-critiques,
- et les irréversibilités différentielles.

Le présent article ajoute une dimension décisive :
le moment où la mutation cesse d'être une option pour devenir une nécessité structurelle.

Il prépare ainsi la clôture du chapitre, qui devra fixer la logique d'ensemble de la classification dynamique des régimes dissipatifs et des transitions.

Chapitre II — Article 10

Clôture classificatoire et loi de dynamique des régimes

Le deuxième chapitre avait pour fonction d'approfondir la classification des régimes dissipatifs au-delà de la distinction primaire entre stabilité, criticité et post-criticité.

Les articles précédents ont montré :

- qu'un même régime primaire peut contenir des textures structurelles très différentes ;
- que la stabilité doit être qualifiée selon la réserve, la tension ou la saturation dissipative ;
- que la proximité du seuil critique doit être lue à travers des indicateurs dynamiques ;
- que l'approche du seuil peut prendre plusieurs formes typologiques ;
- que le franchissement du seuil produit des bifurcations différenciées ;
- que les régimes post-critiques doivent être distingués selon leur devenir ;
- que la mutation viable obéit à des conditions strictes ;
- que l'irréversibilité apparaît de manière différentielle ;
- et qu'il existe des seuils de non-retour à partir desquels la mutation devient structurellement nécessaire.

Le présent article clôt ce chapitre en formulant la **loi de dynamique des régimes**.

1. Insuffisance d'une classification statique

MDL Ynor affirme qu'un système complexe ne peut pas être classé correctement à partir d'une photographie instantanée de son état.

Connaître la valeur actuelle de la marge dissipative ne suffit pas.

Il faut aussi connaître :

- la texture interne du régime,
- la qualité de sa réserve dissipative,
- la forme de ses fluctuations,
- la typologie de son approche du seuil,
- le degré d'irréversibilité déjà engagé,
- et la position éventuelle du système par rapport à un seuil de non-retour.

Autrement dit, un régime n'est jamais une simple case statique.
Il est une position dans une dynamique.

2. Loi de dynamique des régimes

Le présent traité pose la loi suivante :

> tout régime dissipatif doit être défini non seulement par sa classe primaire, mais par sa trajectoire structurelle relativement à la marge, à ses gradients, à ses irréversibilités et à ses possibilités de mutation.

Cette loi signifie que deux systèmes appartenant à la même catégorie apparente peuvent avoir des statuts théoriques radicalement différents selon :

- leur dynamique de fragilisation,
- leur capacité de retour,
- leur degré de saturation,
- et leur proximité d'un seuil de non-retour.

La classification doit donc toujours être **dynamique**, jamais purement déclarative.

3. Forme complète d'identification d'un régime

À partir des acquis du chapitre, MDL Ynor soutient qu'un régime n'est correctement identifié que si l'on peut préciser au minimum :

- sa classe primaire,
- sa texture secondaire,
- son niveau de réserve, de tension ou de saturation,
- la forme de son approche du seuil,
- son type de bifurcation probable ou observée,
- son degré d'irréversibilité,
- et sa position relative à un éventuel seuil de non-retour.

Ainsi, la classification complète d'un régime n'est pas un simple label.
Elle est une **fiche de dynamique structurale**.

4. Hiérarchie des lectures de régime

Le chapitre permet désormais d'établir une hiérarchie des niveaux de lecture.

a) niveau primaire

Il répond à la question :
le système est-il stable, marginal, critique ou post-critique ?

b) niveau secondaire

Il répond à la question :
quelle est la texture interne de ce régime ?

c) niveau dynamique

Il répond à la question :
dans quelle direction structurelle évolue le régime ?

d) niveau décisionnel

Il répond à la question :
faut-il restaurer, contenir, préparer une mutation ou reconnaître un non-retour ?

Cette hiérarchie est importante, car elle évite de confondre :

- la description,
- l'interprétation,
- et la gouvernance.

5. Portée pour la suite du traité

La clôture de ce chapitre a une fonction décisive pour l'architecture générale de MDL Ynor.

Le premier chapitre a établi le noyau invariant.
Le deuxième chapitre a établi la classification dynamique des régimes.

Les chapitres suivants pourront donc porter sur autre chose :

- non plus seulement **ce qu'est un régime**,
- mais **comment il se transforme**,
- **comment il doit être gouverné**,
- **comment ses transitions doivent être auditées**,
- et **comment une mutation peut être rendue admissible, ou au contraire arrêtée**.

En ce sens, le deuxième chapitre fournit la carte des états possibles du système avant de passer à la théorie active de ses transformations.

6. Formulation canonique finale du chapitre

Le présent article pose donc la loi suivante :

> un régime dissipatif n'est pleinement intelligible que s'il est décrit comme une configuration dynamique de viabilité, de fragilité, d'irréversibilité et de mutation potentielle.

Cette loi clôt le chapitre II.

Elle interdit désormais :

- toute lecture purement statique des systèmes,
- toute réduction de la criticité à un instant ponctuel,
- toute confusion entre stabilité apparente et viabilité réelle,
- et toute gouvernance aveugle des transitions.

Le chapitre II est ainsi fermé.

Il a donné à MDL Ynor une taxonomie dynamique des régimes.
Le chapitre suivant pourra désormais entrer dans la théorie formelle des **transitions critiques proprement dites**.